Arrays, Funcions i Formularis en PHP

Lliurament zip

Objectius

- Treballar amb arrays unidimensionals i multidimensionals
- Implementar funcions PHP
- Crear i processar formularis
- Utilitzar includes i requires
- Implementar ordenació i filtrat d'arrays
- Treballar amb arrays associatius

Estructura de Fitxers

- header.php
- footer.php
- Un fitxer PHP per cada exercici
- functions.php (per guardar totes les funcions)
- styles.css (opcional per personalitzar l'aspecte)

```
/
├── assets/
|   └── css/
|       └── styles.css
├── includes/
|   ├── header.php
|   ├── footer.php
|   └── functions.php
├── ex1.php
├── ex2.php
├── ex3.php
├── ex4.php
└── index.php
```

Requisits Tècnics

- Utilitzar Bootstrap per l'estil
- Implementar validació de formularis
- Comentar adequadament el codi
- Estructurar el codi en funcions reutilitzables
- Gestionar possibles errors
- Tots els formularis s'envien al mateix fitxer (action="").
- GET per a cerques i filtres, POST per a afegir, modificar o eliminar.
- L'estat de les dades es manté amb camps ocults (type="hidden").
- Escapar tota la sortida amb htmlspecialchars().

Entregables

- Tots els fitxers PHP organitzats en carpetes
- Codi comentat
- Instruccions d'instal·lació si és necessari

Exercicis

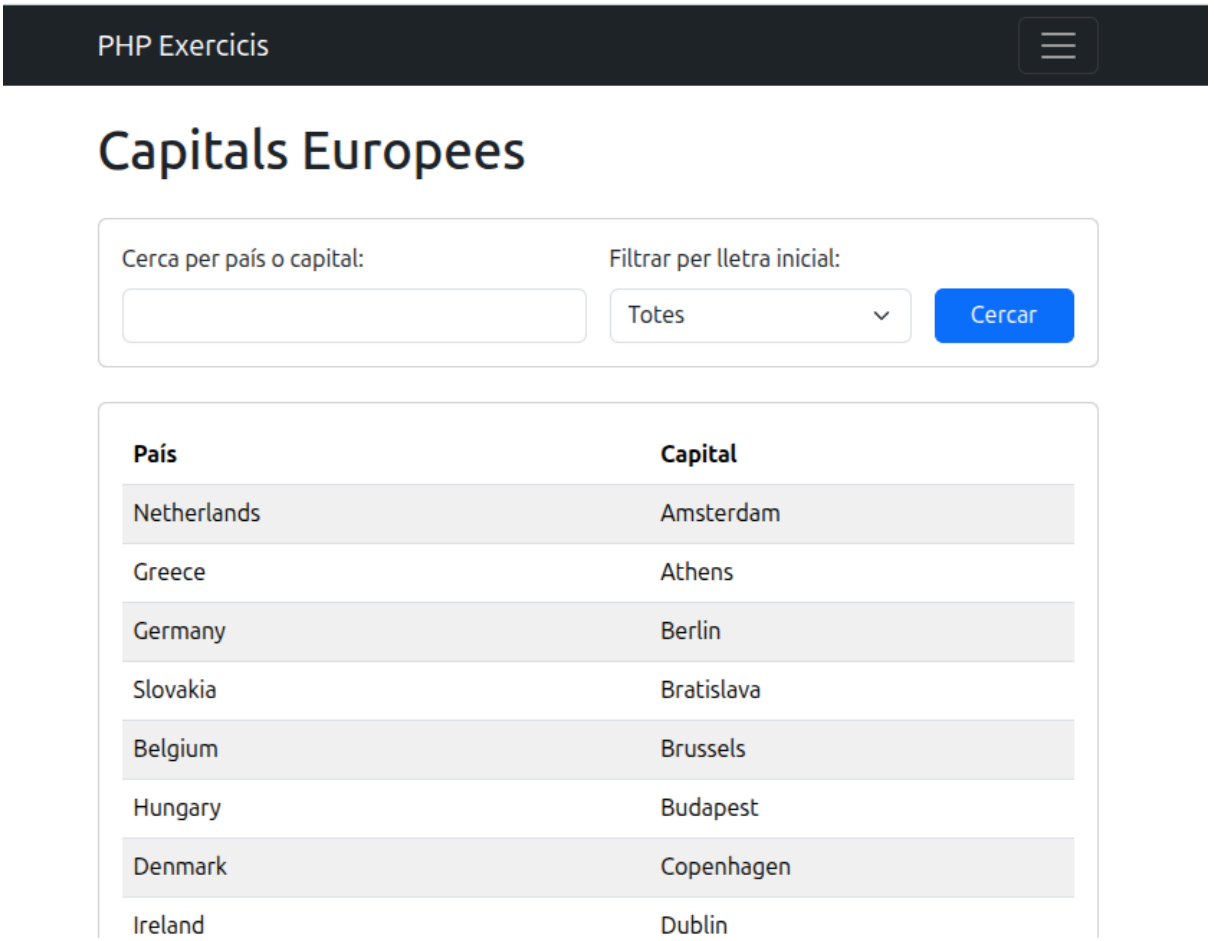
1. Capitals Europees

Donat el següent array:

```
$ceu = array(
    "Italy"=>"Rome",
    "Luxembourg"=>"Luxembourg",
    "Belgium"=> "Brussels",
    "Denmark"=>"Copenhagen",
    "Finland"=>"Helsinki",
    "France" => "Paris",
    "Slovakia"=>"Bratislava",
    "Slovenia"=>"Ljubljana",
    "Germany" => "Berlin",
    "Greece" => "Athens",
    "Ireland"=>"Dublin",
    "Netherlands"=>"Amsterdam",
    "Portugal"=>"Lisbon",
    "Spain"=>"Madrid",
    "Sweden"=>"Stockholm",
    "United Kingdom"=>"London",
    "Cyprus"=>"Nicosia",
    "Lithuania"=>"Vilnius",
    "Czech Republic"=>"Prague",
    "Estonia"=>"Tallinn",
    "Hungary"=>"Budapest",
    "Latvia"=>"Riga",
    "Malta"=>"Valletta",
    "Austria" => "Vienna",
    "Poland"=>"Warsaw"
);
```

- Tasca 1: *"Crear una funció que **retorni** l'array ordenat per capital, mantenint el país."*
- Tasca 2: afegir *"(cerca parcial i sense distingir majúscules)"*.
- Tasca 4: *"…per lletra inicial **del país**"*.

Tasques:


PHP Exercicis
Capitals Europees
Cerca per país o capital:
Filtrar per lletra inicial:
Totes
Cercar
País
Capital
Netherlands
Amsterdam
Greece
Athens
Germany
Berlin
Slovakia
Bratislava
Belgium
Brussels
Hungary
Budapest
Denmark
Copenhagen
Ireland
Dublin

2. Anàlisi de Temperatures

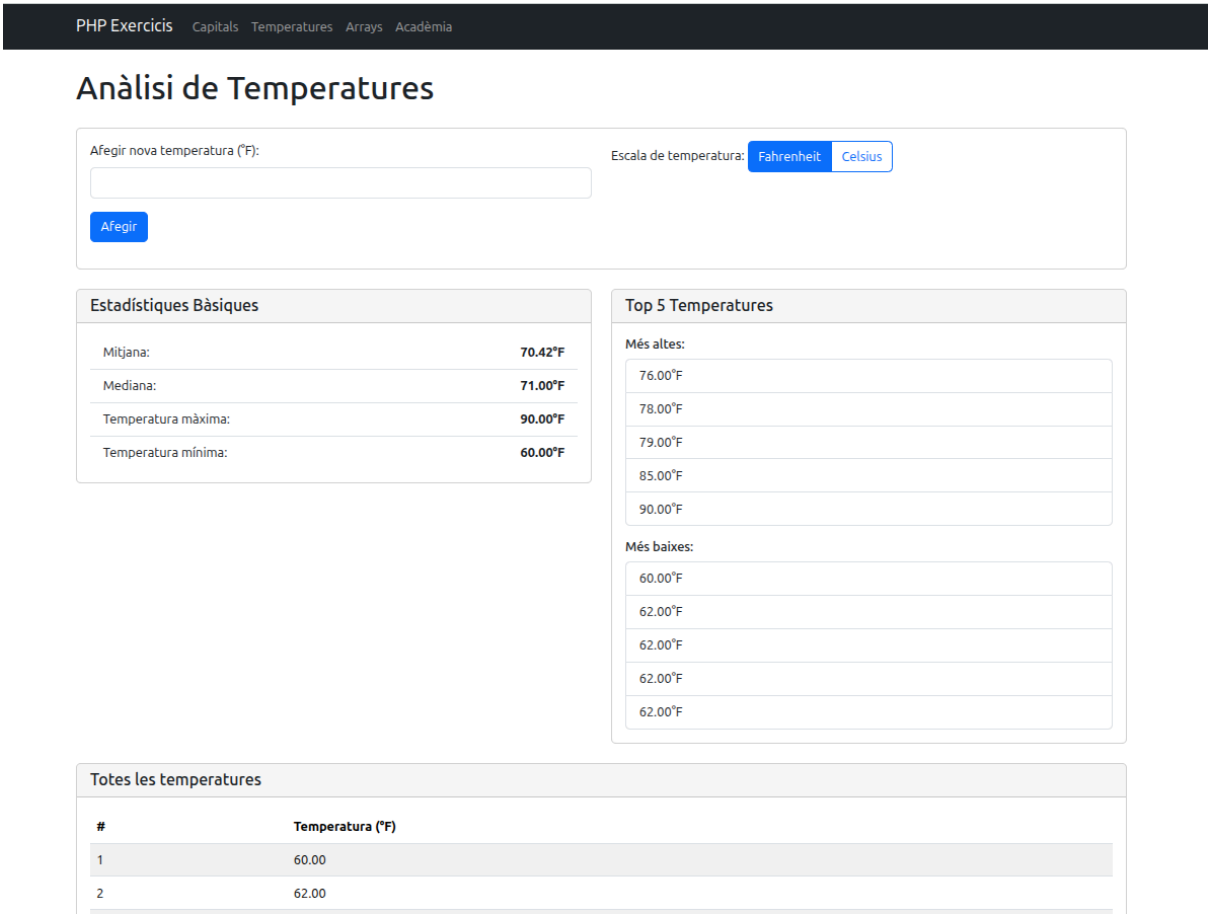
Donades les següents temperatures en Fahrenheit:

```
$temperatures = [78, 60, 62, 68, 71, 68, 73, 85, 66, 64, 76, 63, 75, 76, 73, 68, 62, 73, 72, 65, 74, 62, 62, 65, 64, 68, 73, 75, 79, 73];
```

Tasques:

1. Crear funcions per:
    - Convertir temperatures de Fahrenheit a Celsius
    - Calcular la mitjana
    - Trobar les 5 temperatures més altes i més baixes
    - Calcular la mediana
    - Temperatura màxima i mínima
2. Implementar un formulari que permeti:
    - Afegir noves temperatures
    - Escollir si es vol veure en Fahrenheit o Celsius
3. Mostrar els resultats en una taula i amb un gràfic (opcional)

C = (F − 32) × 5/9, amb 2 decimals.



Captura després d'afegir una temperatura de 90 °F

3. Arrays Associatius

```php
$keys = array(
    "field1"=>"first",
    "field2"=>"second",
    "field3"=>"third"
);
$values = array(
    "field1value"=>"dinosaur",
    "field2value"=>"pig",
    "field3value"=>"platypus"
);
```

Tasques:

1. Crear una funció que combini els arrays utilitzant bucles
2. Crear una funció alternativa utilitzant array_combine()
3. Afegir un formulari que permeti:
    - Afegir noves parelles clau-valor
    - Modificar valors existents
    - Eliminar parelles

Resultat:

```
["first" => "dinosaur", "second" => "pig", "third" => "platypus"]
```

4. Gestió d'Acadèmia d'Idiomes

Crear una matriu per gestionar els alumnes d'una acadèmia d'idiomes:

- Files: Nivells (Bàsic, Mitjà, Perfeccionament)
- Columnes: Idiomes (Anglès, Francès, Alemany, Rus)

Tasques:

1. Implementar les funcions:
    - comptarTotalAlumnes()
    - comptarTotalPerIdioma()
    - buscarGrupMesNombros()
    - buscarGrupMenysNombros()
    - calcularMitjanaPerNivell()
    - calcularMitjanaPerIdioma()
2. Crear un formulari per:
    - Afegir/eliminar alumnes d'un grup
    - Moure alumnes entre grups
3. Mostrar les estadístiques en format taula
4. Implementar un sistema de cerca d'alumnes per grup. *Cercar un alumne pel nom i mostrar a quin grup pertany*.